UNIVERSITÉ CLERMONT AUVERGNE
ÉCOLE D'ÉCONOMIE
Centre d'Études et de Recherches sur le Développement International (CERDI) *Clermont-Ferrand, France*

TRAVAIL D'ANALYSE DE LA DYNAMIQUE DE LA POPULATION DU KENYA

Exploitation des Enquêtes Démographiques et de Santé (EDS) et des estimations et projections de la Division Population des Nations unies (1950-2100)

Projet de Démographie
Magistère de Développement Économique — 1re année Année universitaire 2025-2026

Présenté par :
RAFIOU MOUDJIBOU
NOÉ ADEKPEVI
MAMOUDOU SIDIKI KA
ODRA OBOU

Sous la direction de :
Christophe BERGOUIGNAN
Mai 2026

SOMMAIRE

Introduction

Partie I. Résultats des Enquêtes Démographiques et de Santé (EDS) réalisées au Kenya

1.1 Les EDS au Kenya : présentation, méthodologie et qualité des données

1.2 L'évolution de l'Indicateur Conjoncturel de Fécondité (ICF) selon les EDS et l'ONU

1.3 Les taux de fécondité par âge issus des EDS successives

1.4 Descendance finale et calendrier de la fécondité (femmes de 45-49 ans)

1.5 L'évolution du quotient de mortalité infanto-juvénile (5q0)

1.6 L'évolution du quotient de mortalité des adultes d'âge fécond (35q15)

Partie II. Tendances de long terme et projections démographiques (1950-2100)

2.1 (Q1) Grandes tendances et transition démographique

2.2 (Q2) Évolution conjointe de e0 et 5q0

2.3 (Q3) Évolution du seuil de remplacement des générations

2.4 (Q4) Pourquoi le taux de variation totale suit le taux de variation naturelle

2.5 (Q5) Variation naturelle et écart entre l'ICF et le seuil

2.6 (Q6) Synthèse des projections des Nations unies à l'horizon 2100

Conclusion

Bibliographie

Dans le cadre de la préparation de ce document, un outil d'intelligence artificielle a été mobilisé de manière strictement limitée à des opérations de relecture, notamment pour la correction des erreurs orthographiques, grammaticales et typographiques.

Il est précisé qu'aucune utilisation de cet outil n'a concerné la production du contenu intellectuel, l'élaboration des raisonnements, l'analyse des données, ni la structuration du document.

L'intégralité des idées, analyses et conclusions présentées dans ce travail relève exclusivement de la responsabilité des auteurs.

Introduction

L'analyse de la dynamique d'une population repose en démographie sur la mobilisation conjointe de deux types de sources : d'une part les enquêtes démographiques et de santé (EDS, ou *Demographic and Health Surveys*, DHS) qui permettent de reconstruire rétrospectivement les comportements de fécondité et de mortalité à partir des biographies individuelles ; d'autre part les estimations et projections de la Division Population des Nations unies (UN DESA), qui assurent une cohérence longue-période et internationale en triangulant recensements, enquêtes et données d'état civil. Ces deux familles de sources sont complémentaires : les EDS offrent une finesse rare sur les comportements récents et les sous populations, tandis que les estimations onusiennes permettent une lecture historique sur plus de soixante-dix ans et une projection à l'horizon 2100.

Le Kenya constitue un cas d'étude particulièrement instructif pour mobiliser ces deux sources. Pays d'Afrique de l'Est de plus de 53 millions d'habitants en 2020 (UN DESA, *World Population Prospects* 2022), il a vu sa population passer d'environ 6 millions en 1950 à 53,8 millions en 2020, soit une multiplication par près de neuf en sept décennies. Cette dynamique exceptionnelle s'inscrit dans le cadre d'une transition démographique relativement avancée pour la sous-région, mais qui se distingue par plusieurs particularités : une fécondité longtemps maintenue à des niveaux record (jusqu'à plus de 8 enfants par femme à la fin des années 1970), une baisse précoce mais ralentie ensuite, et un épisode de surmortalité adulte massif dans les années 1990-2000 lié à l'épidémie de VIH/sida.

Le Kenya a par ailleurs réalisé six EDS de référence — EDS 1989, EDS 1993, EDS 1998, EDS 2003, EDS 2008-2009, EDS 2014 — auxquelles s'ajoute la récente EDS 2022 (KNBS & ICF, 2023). Ce dispositif d'enquêtes répétées en fait l'un des pays les mieux documentés sur le plan démographique en Afrique subsaharienne, et permet une comparaison rigoureuse entre estimations rétrospectives issues des EDS et estimations onusiennes.

Le présent travail s'organise en deux parties conformément aux consignes. La première partie commente les graphiques issus des EDS successives réalisées au Kenya, en abordant à la fois les aspects méthodologiques (qualité des données, fiabilité et signification des indices, biais possibles) et l'évolution observée de la fécondité et de la mortalité en lien avec les spécificités du contexte kényan. La seconde partie s'appuie sur les estimations et projections de la Division

Population des Nations unies (1950-2100) pour répondre successivement à six questions structurantes.

Partie I. Résultats des Enquêtes Démographiques et de Santé (EDS) réalisées au Kenya

1.1 Les EDS au Kenya : présentation, méthodologie et qualité des données

Les Enquêtes Démographiques et de Santé (EDS) sont des enquêtes par sondage à grande échelle, conduites au Kenya depuis 1989 par le *Kenya National Bureau of Statistics* (KNBS) avec l'appui technique du programme international DHS, financé par l'USAID. La taille moyenne des échantillons est comprise entre 8 000 et 40 000 ménages selon les vagues, ce qui assure une bonne précision statistique au niveau national et provincial. Les femmes en âge de procréer (15-49 ans) sont enquêtées de manière exhaustive dans les ménages tirés, ainsi qu'un sous-échantillon d'hommes. La structure du questionnaire permet en particulier de reconstituer les biographies de fécondité (calendrier des naissances) et de survie des enfants, à partir desquelles sont calculés les indices de fécondité par âge, l'indicateur conjoncturel de fécondité (ICF), la descendance finale, le quotient de mortalité infanto-juvénile ${}_5q_0$ et le quotient de mortalité des adultes ${}_{35}q_{15}$.

Six grandes EDS structurent la série kényane utilisée dans ce travail : EDS 1989, EDS 1993, EDS 1998, EDS 2003, EDS 2008-09 et EDS 2014. Elles sont toutes accessibles publiquement via le *DHS Program* (*https://dhsprogram.com/*).

1.1.1 Avantages méthodologiques des EDS

Les EDS présentent plusieurs atouts qui en font une source de référence dans les pays où l'état civil est incomplet. Premièrement, la standardisation internationale du questionnaire DHS rend les indices comparables dans le temps et entre pays. Deuxièmement, la biographie rétrospective permet de reconstituer les niveaux passés de fécondité et de mortalité même en l'absence de données d'état civil. Troisièmement, la désagrégation par milieu (urbain/rural), niveau d'éducation, quintile de richesse, province ou comté, ouvre la voie à l'analyse fine des inégalités.

1.1.2 Limites et biais possibles des EDS

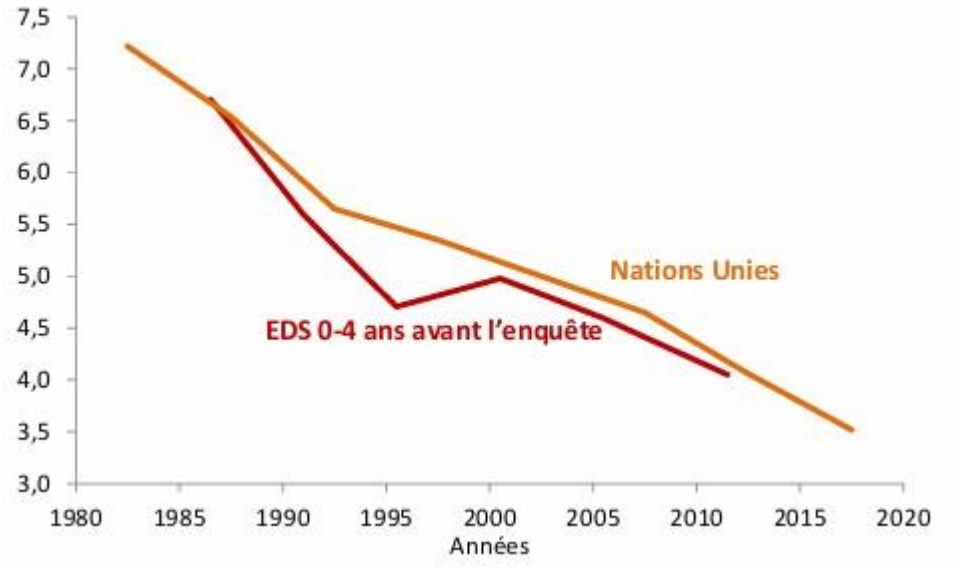
Les EDS souffrent toutefois de plusieurs biais bien documentés dans la littérature démographique (Pullum, 2006 ; Schoumaker, 2014) :

- **Biais de sélection lié à la survie des mères :** L'enquête n'interroge que les femmes survivantes au moment de l'enquête. Les périodes les plus anciennes sont donc reconstituées à partir des seules femmes ayant survécu jusqu'à la date de l'enquête.
- **Biais de mémoire (*recall bias*) :** Les déclarations rétrospectives sur les naissances et les décès anciens sont sujettes à des omissions et à des déplacements de dates. Autrement dit, certaines femmes peuvent ne pas déclarer des enfants décédés depuis longtemps, ce qui peut conduire à sous-estimer à la fois la fécondité passée et surtout la mortalité des enfants.
- **Biais de déplacement de l'âge des enfants (*age displacement*) :** Pour réduire la charge de questionnaire, les enquêteurs déplacent parfois un enfant hors de la fenêtre des cinq dernières années.
- **Biais de troncature :** Les générations les plus récentes ne peuvent être suivies sur l'ensemble de leur période féconde.
- **Biais d'échantillonnage :** particulièrement marqués pour les indicateurs régionaux ou pour des groupes vulnérables. Par exemple, si les femmes les plus exposées à la mortalité, aux migrations ou à certaines maladies sont sous-représentées dans l'enquête, les indicateurs estimés peuvent être biaisés.

1.2 L'évolution de l'Indicateur Conjoncturel de Fécondité (ICF) selon les EDS et l'ONU

Le premier graphique fourni superpose deux estimations de l'Indicateur Conjoncturel de Fécondité (ICF) du Kenya entre 1980 et 2020 : la série de la Division Population des Nations unies et la série EDS calculée sur les 0-4 ans précédant l'enquête. Cet indicateur mesure la fécondité d'une période : il résulte du cumul des taux de fécondité par âge observés à un moment donné. Rappelons que l'ICF ne décrit donc pas directement la descendance réelle d'une génération, mais la fécondité d'une génération fictive qui connaîtrait, à chaque âge, les taux observés pendant la période considérée.

Estimations de l'indicateur conjoncturel de fécondité du Kenya (en enfants par femme).



1.2.1 Lecture des courbes

L'ICF du Kenya part d'un niveau exceptionnellement élevé, autour de 7,3 enfants par femme au début des années 1980. La baisse s'amorce nettement à partir du milieu des années 1980 : l'ICF passe en dessous de 5,5 enfants par femme entre 1985 et 1995. La courbe EDS marque ensuite un point bas autour de 1995 (ICF ≈ 4,7) suivi d'une remontée à environ 4,9 en 2000 et 2003, tandis que la courbe ONU continue à descendre régulièrement. À partir de 2005, les deux séries convergent et la baisse reprend pour atteindre environ 3,5 enfants par femme à la fin des années 2010.

1.2.2 Interprétation : l'épisode du « *stalled fertility transition* »

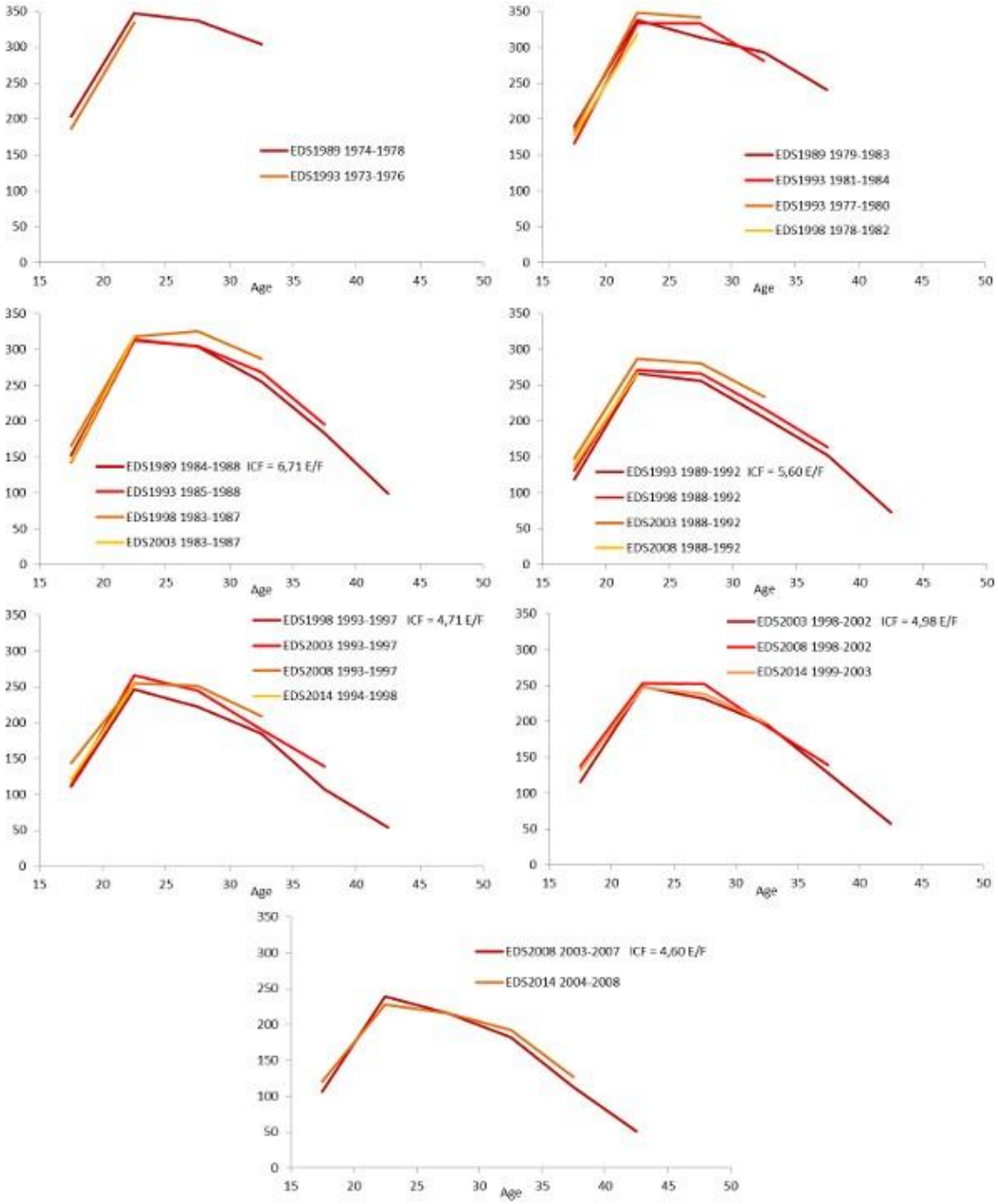
La divergence transitoire entre les deux séries au milieu des années 1990 illustre la pause de la baisse de la fécondité kényane (*stalled fertility transition*), documentée notamment par Westoff et Cross (2006) et Bongaarts (2008). Cette pause est attribuée à : (i) la contraction des programmes de planification familiale consécutive aux ajustements structurels des années 1990 ; (ii) la persistance d'une demande forte d'enfants, particulièrement dans les régions rurales ; (iii) un biais EDS lié à la sélection sur la survie des mères dans un contexte de surmortalité maternelle due au VIH.

1.2.3 Implication méthodologique

L'écart observé rappelle un principe cardinal en démographie : aucune source ne donne « la » valeur vraie. La fiabilité s'apprécie par la convergence multi-source.

1.3 Les taux de fécondité par âge issus des EDS successives

Le deuxième ensemble de graphiques fourni présente les taux de fécondité par âge estimés à partir des EDS successives, regroupés par périodes de référence quasi-coïncidentes. Cette superposition est l'un des outils les plus puissants de validation croisée en démographie.



1.3.1 Forme générale du calendrier de fécondité

Toutes les courbes présentent le profil en cloche asymétrique typique d'un régime de fécondité naturelle ou contrôlée tardivement : montée rapide entre 15-19 et 20-24 ans, sommet autour de

20-24 ou 25-29 ans, puis décroissance progressive jusqu'à 45-49 ans. Le sommet reste situé dans la classe 20-24 ans pour toutes les périodes considérées, traduisant un calendrier de fécondité précoce caractéristique des sociétés à fécondité élevée.

1.3.2 Évolution intertemporelle

D'abord, la convergence des estimations issues d'EDS différentes pour une même période de référence est globalement bonne. Ensuite, la baisse de la fécondité s'opère par décroissance simultanée à tous les âges, mais avec une intensité variable. Le taux maximal (à 20-24 ans) passe d'environ 350 ‰ à la fin des années 1970 à environ 240 ‰ dans les périodes 2003-2007. Aux âges les plus tardifs, la baisse est encore plus marquée, traduisant l'arrêt précoce de la fécondité (*stopping behaviour*). Enfin, les ICF associés aux séries quasi-complètes confirment l'évolution observée sur le graphique 1 : 6,71 → 5,60 → 4,71 → 4,98 → 4,60. La pause de la fécondité apparaît clairement dans la légère remontée entre 1993-1997 et 1998-2002.

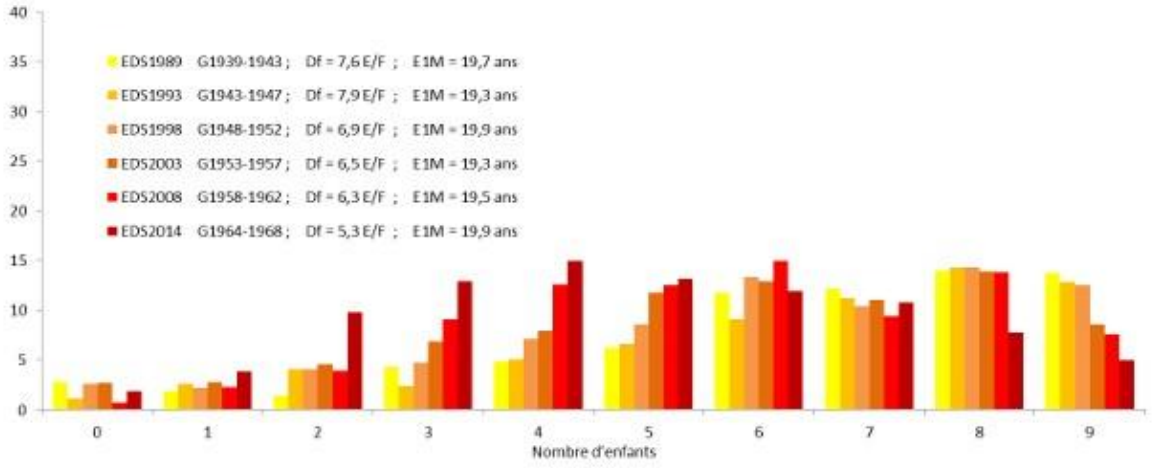
1.3.3 Limites de lecture

L'écart visible aux âges élevés (40-44 et 45-49 ans) entre EDS rapprochées peut traduire (i) un effet de troncature droite ; (ii) des biais d'omission de naissances anciennes plus marqués chez les femmes âgées au moment de l'enquête.

1.4 Descendance finale et calendrier de la fécondité (femmes de 45-49 ans)

Le troisième graphique présente la répartition des femmes âgées de 45-49 ans selon le nombre d'enfants déjà mis au monde. Ces femmes ayant quasiment achevé leur vie féconde, leur descendance observée s'apparente à une descendance finale (D_f) :

- EDS 1989 — G.1939-1943 — D_f = 7,6 e/f — E1M = 19,7 ans
- EDS 1993 — G.1943-1947 — D_f = 7,9 e/f — E1M = 19,3 ans
- EDS 1998 — G.1948-1952 — D_f = 6,9 e/f — E1M = 19,9 ans
- EDS 2003 — G.1953-1957 — D_f = 6,5 e/f — E1M = 19,3 ans
- EDS 2008 — G.1958-1962 — D_f = 6,3 e/f — E1M = 19,5 ans
- EDS 2014 — G.1964-1968 — D_f = 5,3 e/f — E1M = 19,9 ans



1.4.1 Lecture longitudinale (par génération)

La descendance finale décroît de manière nette et quasi-monotone : la cohorte 1939-1943 a eu en moyenne 7,6 enfants, contre 5,3 pour la cohorte 1964-1968 — soit une baisse de plus de 2 enfants en 25 ans de génération. La baisse transversale de la fécondité (ICF) se traduit nécessairement à terme par une baisse de la fécondité des cohortes.

1.4.2 Stabilité du calendrier (E1M)

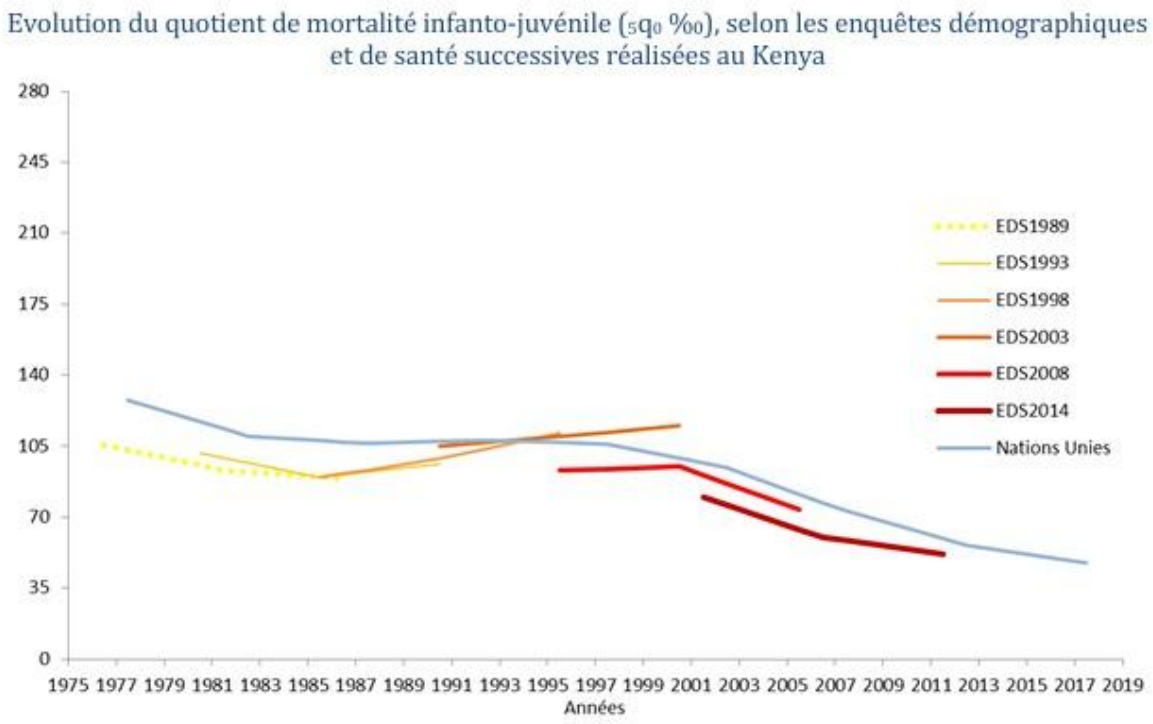
L'âge médian à l'arrivée du premier enfant est remarquablement stable (19,3-19,9 ans). La baisse de la descendance ne s'est pas faite par retardement du premier enfant mais par réduction du nombre total d'enfants via raccourcissement de l'intervalle final et espacement des naissances grâce à la contraception moderne.

1.4.3 Modification de la distribution des effectifs

La part des femmes ayant 8 ou 9 enfants diminue fortement entre EDS 1989 et EDS 2014 ; symétriquement, la part des femmes ayant 3, 4 ou 5 enfants augmente nettement, signalant l'émergence d'une norme de famille moyenne. La proportion d'infécondes (0 enfant) reste très faible (1-3 %).

1.5 L'évolution du quotient de mortalité infanto-juvénile (5q0)

Le quatrième graphique retrace l'évolution du quotient de mortalité infanto-juvénile ${}_5q_0$ selon les EDS successives et l'ONU.



1.5.1 Lecture des courbes EDS

- **Niveau initial :** Les EDS 1989 et 1993 estiment un $_5q_0$ autour de 105-110 ‰ entre 1977 et 1985 ;
- **Plateau et remontée 1985-2000 :** Les EDS 1998, 2003 et 2008 donnent un $_5q_0$ stable, voire en légère hausse, atteignant 110-118 ‰ vers 1995-2000.Rupture frappante avec la baisse continentale ;
- **Décrue rapide post-2003 :** Les EDS 2008 et 2014 donnent un $_5q_0$ en baisse à 50-60 ‰ vers 2010.

1.5.2 Convergence avec l'ONU

La courbe ONU confirme la trajectoire générale (baisse, plateau, baisse) avec des niveaux légèrement plus élevés sur les périodes anciennes — cohérent avec les omissions EDS sur les périodes éloignées de l'enquête.

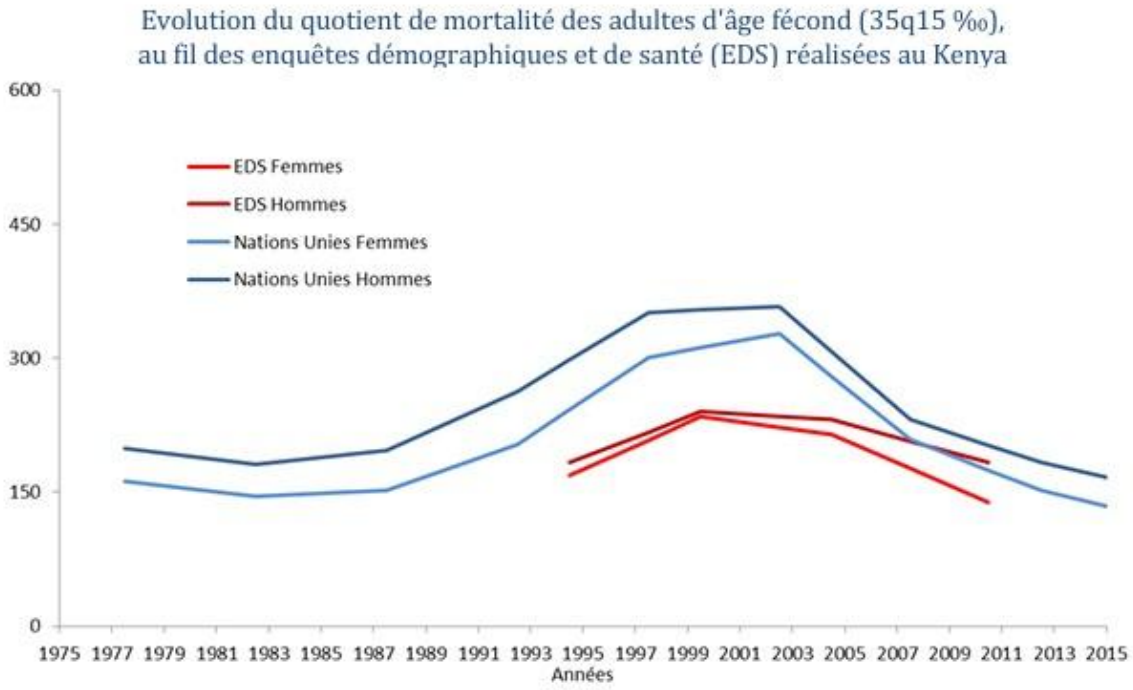
1.5.3 Interprétation : le poids du VIH/sida

Le plateau s'explique par l'épidémie de VIH/sida : transmission mère-enfant, dégradation de l'environnement nutritionnel des orphelins. La séroprévalence adulte a culminé à 13 % en 2000.

La diffusion massive des antirétroviraux à partir de 2003-2004 a permis le retour à la baisse. S'y ajoutent vaccination, lutte antipaludique, accouchement assisté.

1.6 L'évolution du quotient de mortalité des adultes d'âge fécond (35q15)

Le cinquième graphique présente l'évolution du quotient $_{35}q_{15}$ selon les EDS et l'ONU, par sexe.



1.6.1 Lecture du graphique

Les courbes ONU partent d'environ 170 ‰ pour les hommes et 160 ‰ pour les femmes en 1977, baissent jusqu'à un minimum vers 1985, puis explosent entre 1990 et 2003 pour atteindre 360 ‰ pour les hommes et 320 ‰ pour les femmes vers 2000-2003, soit un doublement. Décrue rapide ensuite : retour à environ 160 ‰ en 2015. Les courbes EDS donnent des niveaux estimés plus bas (180-240 ‰), traduisant un sous-enregistrement EDS des décès adultes en contexte VIH.

1.6.2 Le pic de mortalité adulte : signature démographique du VIH/sida

Ce profil en cloche inversée, atypique, est la signature démographique de l'épidémie de VIH/sida, qui frappe préférentiellement les adultes en âge de procréer (20-49 ans). Les hommes

plus touchés du fait de comportements à risque plus fréquents et d'un moindre recours au dépistage.

1.6.3 Comparaison hommes / femmes et résilience post-épidémie

La convergence finale des courbes hommes/femmes après 2010 marque le retour à un régime « post-VIH ». Plus de 75 % des Kényans vivant avec le VIH étaient sous ARV en 2022, contre moins de 5 % en 2003. Le Kenya est un cas emblématique d'efficacité de réponse de santé publique.

Partie II. Tendances de long terme et projections démographiques (1950-2100)

Cette seconde partie mobilise les estimations et projections de la Division Population des Nations unies pour caractériser la dynamique de long terme de la population kényane. Elle répond aux six questions posées en consigne.

Question 1 — Décrire les grandes tendances d'évolution démographique au Kenya, en situant ces évolutions au regard du processus de transition démographique et en identifiant les éventuelles situations atypiques.

2.1 Grandes tendances et lecture en termes de transition démographique

Quatre grandes phases peuvent être identifiées entre 1950 et 2020.

Phase 1 (1950-1965) : régime pré-transitionnel haut

L'ICF se situe entre 7,4 et 8,1 enfants par femme, espérance de vie autour de 42-50 ans, $_5q_0 \approx$ 250 ‰. TVN[1] passe de 2,8 % à environ 3,3 % en 15 ans : phase 1 de la transition au sens de Notestein-Chesnais (recul de la mortalité, fécondité pré-transitionnelle).

Phase 2 (1965-1985) : explosion démographique

Le TVN atteint son maximum historique entre 1975 et 1985, à environ 3,8 % par an, parmi les plus élevés au monde. e_0 47 → 60 ans, ICF stable à 7,5-8,1. Phase classique d'explosion démographique.

[1] Taux de Variation Naturelle

Phase 3 (1985-2005) : amorce de la baisse de la fécondité, perturbée par le VIH

L'ICF passe de 7,5 à environ 5 enfants par femme. Phase 2 de la transition mais perturbée par un événement atypique : chute de e_0 de 60 à 52 ans, doublement du ${}_{35}q_{15}$. Imputable à l'épidémie de VIH/sida.

Phase 4 (2005-2020) : reprise de la transition

e_0 remonte 52 → 67 ans, mortalité adulte revient à pré-épidémie, ${}_5q_0$ chute, ICF à 3,5 e/f, TVN converge à 2,3 %. Le Kenya entre clairement en phase 3 de la transition.

2.1.1 Atypicité majeure : le creux de l'espérance de vie lié au VIH

Le creux 1990-2005 traduit l'irruption d'un choc épidémiologique exogène. *Transition démographique perturbée* au sens de Caldwell (1997).

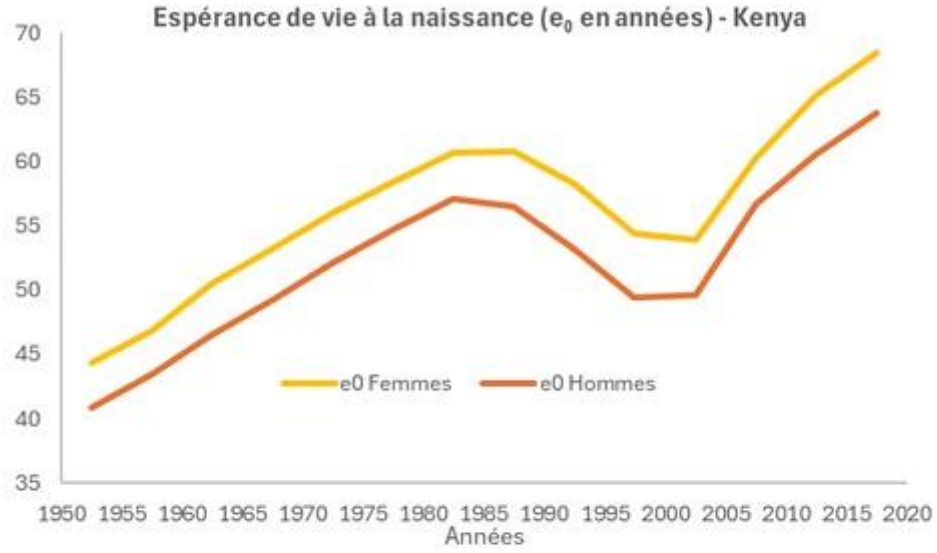
2.1.2 Une seconde atypicité : le « *stalled fertility transition* »

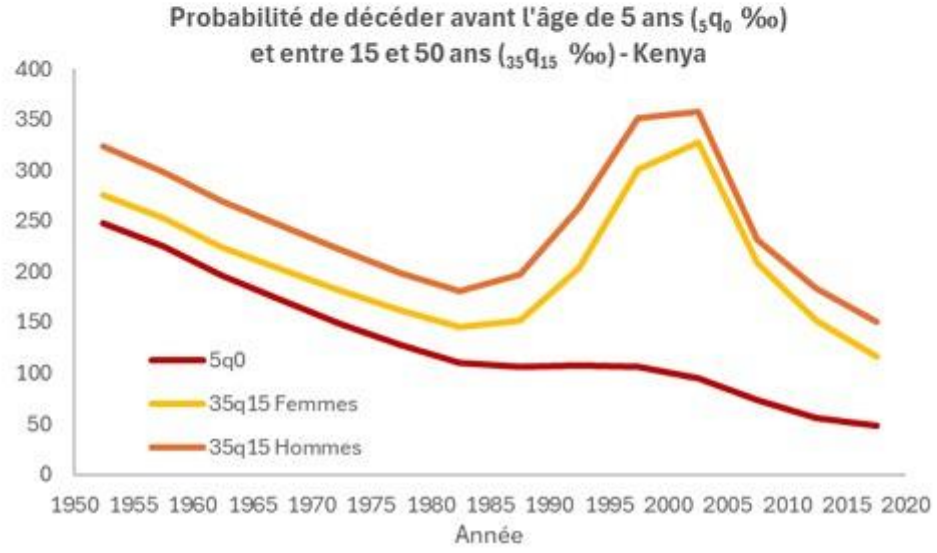
La pause de la baisse de la fécondité 1995-2003 s'écarte du schéma théorique. Phénomène propre à plusieurs pays d'Afrique subsaharienne dans les années 1990 (Bongaarts, 2008).

Question 2 — Commenter l'évolution conjointe de l'espérance de vie à la naissance (e_0) et de la mortalité des enfants de moins de 5 ans (5q0). La relation est-elle invariable dans le temps ?

2.2 Espérance de vie à la naissance et mortalité infanto-juvénile : une relation conditionnelle

Les graphiques onusiens permettent de superposer la trajectoire de l'espérance de vie à la naissance (e_0, hommes et femmes) à celle du quotient ${}_5q_0$. Les deux courbes présentent globalement une forte corrélation négative, conforme à la théorie démographique (la mortalité aux jeunes âges pèse fortement dans le calcul de e_0).





2.2.1 Phase 1950-1985 : relation très étroite et stable

Relation presque mécanique : $_5q_0$ baisse de 250 ‰ à 110 ‰ pendant que e_0 progresse de 42 à 60 ans. L'amélioration de la mortalité est dominée par les progrès chez les jeunes enfants.

2.2.2 Phase 1985-2005 : découplage

Découplage frappant : $_5q_0$ stagne à 110-120 ‰ tandis que e_0 chute de 60 à 52 ans. Le choc VIH/sida frappe principalement les adultes d'âge fécond (15-50 ans). La mortalité adulte explose de 150 ‰ à 360 ‰. e_0, qui reflète tous les âges, recule.

2.2.3 Phase post-2005 : reprise du couplage

Après 2005, la corrélation négative se rétablit avec une pente plus forte qu'avant 1985 — gains supplémentaires combinant mortalité infantile résiduelle et mortalité adulte (post-VIH).

2.2.4 Conclusion sur la stabilité de la relation

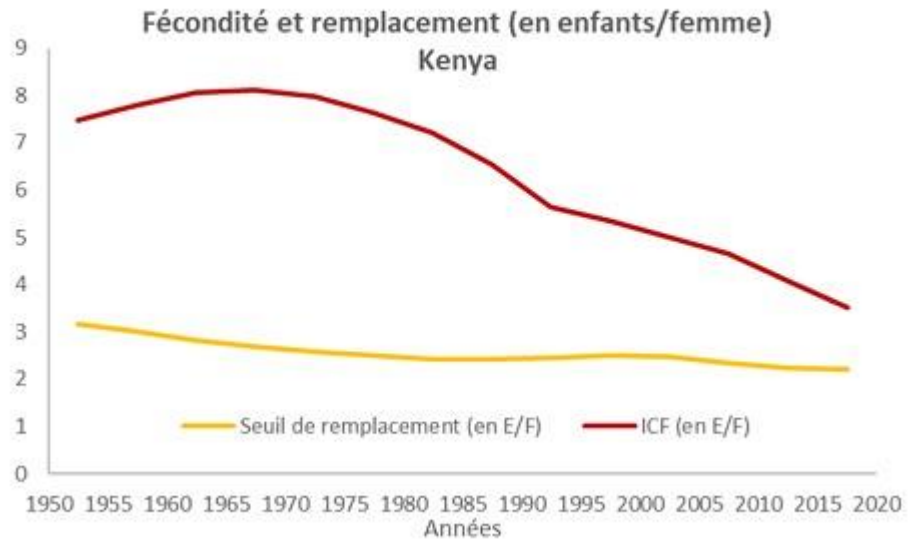
La relation $e_0/_5q_0$ n'est pas invariable dans le temps. Elle est étroite tant que la mortalité globale est dominée par les jeunes enfants ; elle se relâche dès qu'un choc affecte différemment les autres âges (Omran, 1971 : transition épidémiologique).

Question 3 — Expliquer l'évolution du seuil de remplacement des générations au Kenya.

2.3 L'évolution du seuil de remplacement des générations au Kenya

2.3.1 Définition rigoureuse du seuil de remplacement

Le seuil de remplacement (S) est le niveau d'ICF qui assurerait, à mortalité et migrations données, une reproduction stricte de la génération de mères par la génération de filles. À mortalité féminine quasi-nulle avant 50 ans : S ≈ 2,1 e/f. Plus rigoureusement : $S = 1 / (q \cdot p_F)$, où q ≈ 0,488 (part des filles à la naissance) et p_F = probabilité de survie d'une fille jusqu'au milieu de sa période féconde. S est d'autant plus élevé que la mortalité féminine avant 50 ans est forte.



2.3.2 Lecture du graphique

Le seuil part d'environ 3,1 e/f en 1950-1955, baisse régulièrement jusqu'à environ 2,2-2,3 en 2020. L'ICF, parti de 7,5 e/f en 1950, descend à 3,5 e/f en 2020.

2.3.3 Interprétation économique et démographique

L'évolution du seuil reflète directement l'amélioration de la survie féminine. La baisse plus lente, voire la quasi-stagnation, du seuil entre 1990 et 2005 correspond à l'épisode VIH/sida qui dégrade la survie féminine. Après 2005, la baisse reprend pour atteindre 2,2 en 2020, légèrement supérieur au seuil universel de 2,1.

2.3.4 Implication : le Kenya converge vers le seuil de remplacement

L'écart ICF – seuil de remplacement, qui mesure le potentiel de croissance naturelle, se réduit à la fois par la baisse de l'ICF et par celle de seuil de remplacement. Cette double dynamique accélère la convergence vers la quasi stationnarité.

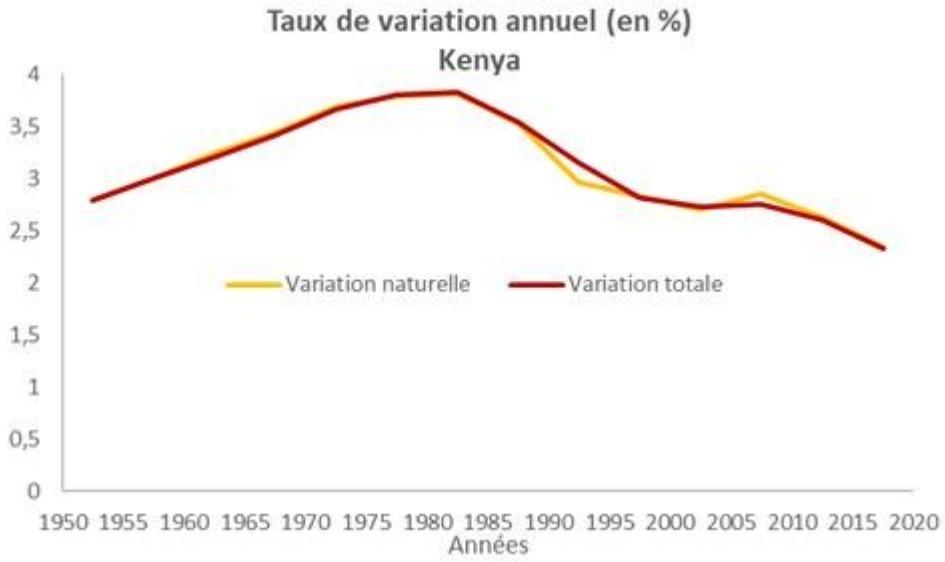
Question 4 — Expliquer pourquoi au Kenya le taux de variation totale de la population suit les mêmes tendances que le taux de variation naturelle.

2.4 Variation totale ≈ variation naturelle : le rôle (limité) des migrations internationales au Kenya

2.4.1 Décomposition du taux de variation totale

TVT[2] = TVN[3] + TMN[4]. Sur le graphique « Taux de variation annuel », les deux courbes sont presque parfaitement superposées sur 1950-2020, ce qui implique TMN ≈ 0.

[2] Taux de variation totale
[3] Taux de variation naturelle
[4] Taux de migration naturelle



2.4.2 Pourquoi le solde migratoire international du Kenya est-il quasi nul ?

1. **Émigration** limitée par les coûts d'opportunité et les dispositifs migratoires restrictifs. Diaspora d'environ 4 millions (7-8 % de la population) mais flux annuels faibles.
2. **Immigration** modeste, principalement réfugiés de la Corne de l'Afrique (Dadaab, Kakuma) — 500-700 000 stocks mais flux nets stables.
3. **Effet de compensation** entre flux entrants et sortants à l'échelle nationale.

2.4.3 Implication : la dynamique démographique kényane est avant tout endogène

La croissance démographique du Kenya est presque entièrement déterminée par sa fécondité et sa mortalité. Cela distingue le Kenya des États du Golfe (immigration dominante), du Mexique (émigration nette), ou de la Côte d'Ivoire historique (immigration ouest-africaine).

Question 5 — Analyser les évolutions conjointes du taux de variation naturelle et de la différence entre l'Indicateur Conjoncturel de Fécondité et le seuil de remplacement des générations.

2.5 Variation naturelle et écart ICF – Seuil de remplacement : un même message

2.5.1 Lien théorique entre les deux indicateurs

TVN et écart ICF − S mesurent la même information : la capacité d'une population à se renouveler à un rythme donné. ICF >> S → générations plus nombreuses → TVN positif et élevé. ICF → S → TVN → 0. ICF < S → décroissance naturelle.

Dans une population stable : TVN ≈ ln(ICF / S) / T, où T[5] ≈ 28-30 ans. TVN est proportionnel au logarithme du rapport ICF/S.

2.5.2 Lecture des graphiques pour le Kenya

Écart ICF − S : 4,4 points en 1950 (7,5 − 3,1) → 1,3 point en 2020 (3,5 − 2,2). TVN : 2,8 % en 1950 → sommet à 3,8 % entre 1975 et 1985 → 2,3 % en 2020.

- **1950-1985 :** écart ICF − S réduit lentement, TVN croît jusqu'à son maximum vers 1980. Apparent paradoxe expliqué par la structure par âge : la baisse de la mortalité accroît la part des âges actifs et féconds (momentum démographique).
- **1985-2020 :** écart ICF − S se réduit fortement (~4 → ~1,3) ; TVN diminue de 3,8 % à 2,3 %. Covariation directe et conforme à la formule théorique.

2.5.3 Implication pour la projection

L'écart ICF − S se réduit de manière continue depuis 1985 mais reste positif en 2020. La date à laquelle l'ICF passera sous le seuil S dépend des scénarios de projection (cf. partie 2.6). Tant que cet écart est positif, la croissance se poursuit — momentum démographique.

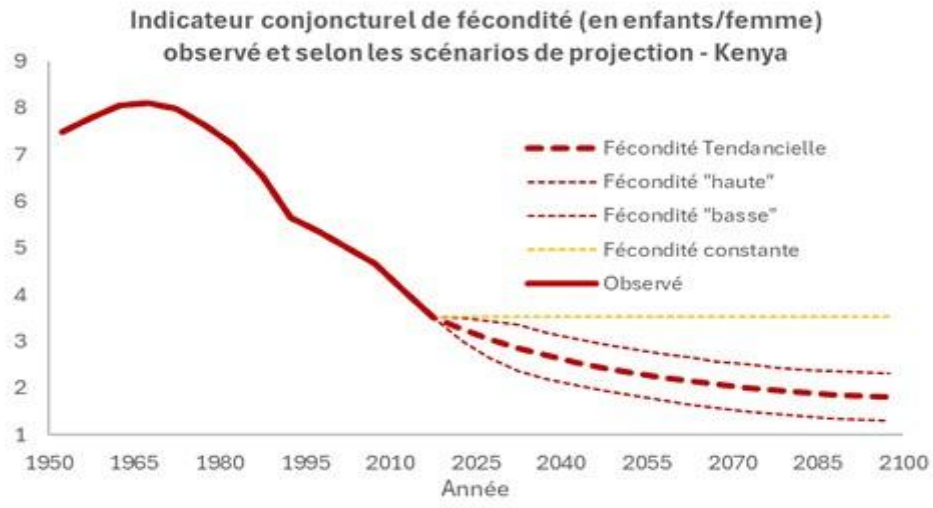
Question 6 — Faire une synthèse des résultats des projections des Nations unies à l'horizon 2100.

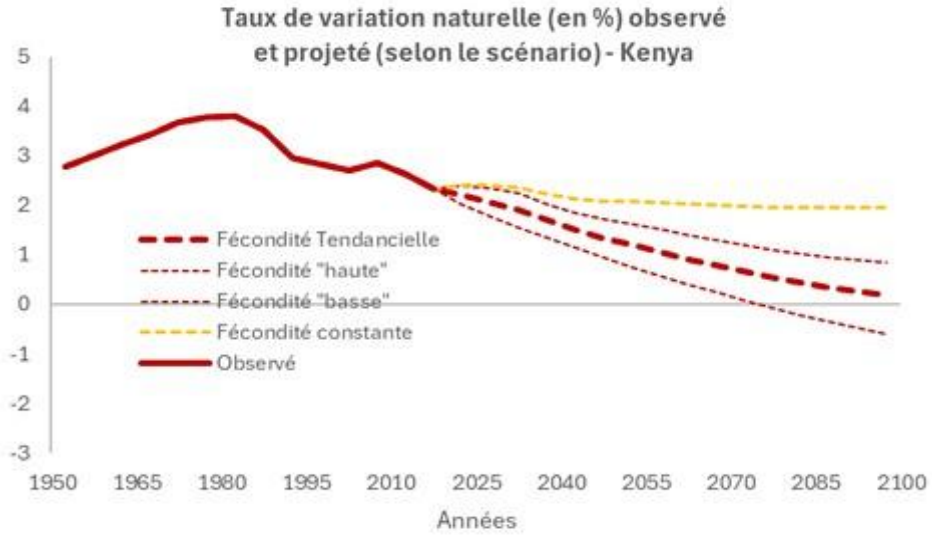
2.6 Synthèse des projections des Nations unies à l'horizon 2100

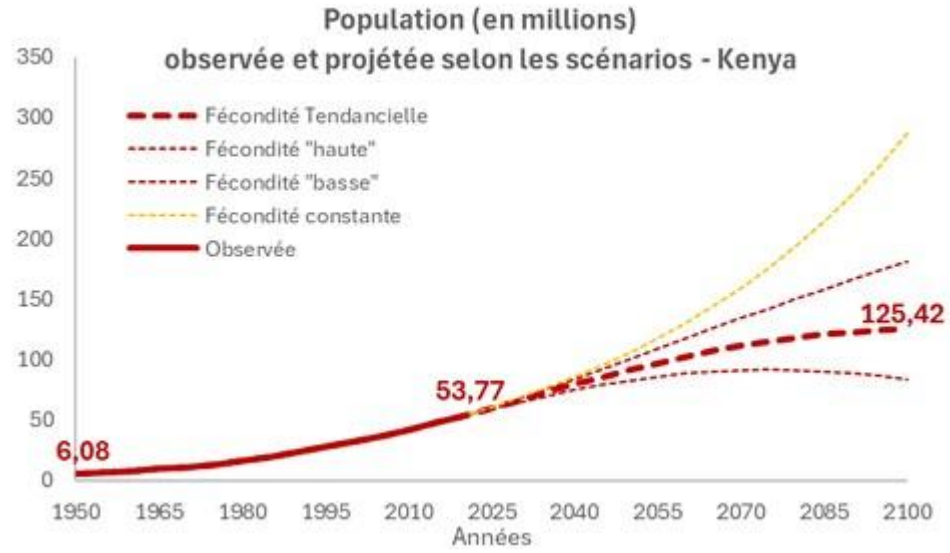
Quatre scénarios pour l'ICF, le TVN et la population du Kenya à l'horizon 2100 :

- **Tendancielle (medium variant)** : ICF stabilisé autour de **1,7 e/f** en 2100.
- **Basse (low variant)** : ICF en dessous de 1,4 e/f en 2100.
- **Haute (high variant)** : ICF stabilisé autour de 2,2 e/f.
- **Constante**: ICF figé à environ 3,5 e/f.

[5] Durée Moyenne d'une génération


Indicateur conjoncturel de fécondité (en enfants/femme)
observé et selon les scénarios de projection - Kenya
9
8
7
6
5
4
3
2
1
1950
1965
1980
1995
2010
2025
2040
2055
2070
2085
2100
Année
Fécondité Tendancielle
Fécondité "haute"
Fécondité "basse"
Fécondité constante
Observé


Taux de variation naturelle (en %) observé
et projeté (selon le scénario) - Kenya
5
4
3
2
1
0
-1
-2
-3
1950
1965
1980
1995
2010
2025
2040
2055
2070
2085
2100
Années
Fécondité Tendancielle
Fécondité "haute"
Fécondité "basse"
Fécondité constante
Observé


Population (en millions)
observée et projetée selon les scénarios - Kenya
350
300
250
200
150
100
50
0
1950
1965
1980
1995
2010
2025
2040
2055
2070
2085
2100
Années
Fécondité Tendancielle
Fécondité "haute"
Fécondité "basse"
Fécondité constante
Observée
6,08
53,77
125,42

2.6.1 Trajectoires projetées de l'ICF

Tous les scénarios convergent en 2020 sur ICF ≈ 3,5 e/f, puis divergent. Le scénario tendanciel et le scénario bas font passer l'ICF sous le seuil de remplacement autour de 2050-2060. Le scénario haut maintient l'ICF juste au-dessus du seuil. Le scénario constant maintient un ICF nettement supérieur (référence contrefactuelle).

2.6.2 Trajectoires projetées du taux de variation naturelle

Scénario tendanciel : TVN passe de 2,3 % en 2020 à environ 0,5 % en 2100. Scénario bas : TVN devient négatif après 2080 (~−0,5 %), début de décroissance naturelle. Scénario constant : TVN reste autour de 1,8-2 % sur tout le siècle.

2.6.3 Trajectoires projetées de la population kényane

- **1950** : 6,08 millions.
- **2020** : 53,77 millions (× 8,8 en 70 ans).
- **2100** : tendanciel 125,42 M (× 2,3 / 2020) ; bas ~85-90 M (sommet vers 2070-2080) ; haut ~180 M ; constant ~290-300 M.

2.6.4 Lecture synthétique des projections

Trois enseignements majeurs :

1. Dans tous les scénarios sauf le constant (peu probable), la croissance ralentit fortement après 2050, voire s'inverse (bas). La population sera au minimum doublée par rapport à 2020 dans tous les scénarios plausibles ;

2. L'écart entre scénarios à l'horizon 2100 est considérable (~85 M à ~290 M), soulignant la sensibilité aux hypothèses de fécondité. Chaque demi-enfant par femme en moins se traduit par des dizaines de millions d'habitants en moins ;

3. Le momentum démographique garantit la poursuite de la croissance même après que l'ICF a atteint le seuil. Pour le Kenya, ~30-40 M d'habitants supplémentaires d'ici 2050, indépendamment de toute hypothèse de fécondité.

Conclusion

L'analyse conduite dans ce travail, à partir des Enquêtes Démographiques et de Santé (EDS) et des estimations et projections de la Division Population des Nations unies, met en évidence la spécificité du parcours démographique kényan.

La première partie, fondée sur les EDS, a permis trois grands constats. Premièrement, les EDS sont des sources rigoureuses mais affectées par des biais (sélection sur survie des mères, omission, déplacement d'âge) que la confrontation entre enquêtes successives et avec les estimations onusiennes permet d'identifier. La cohérence générale entre les six EDS kényanes attestent de la fiabilité globale de la mesure. Deuxièmement, les indicateurs de fécondité (ICF, taux par âge, descendance finale par cohorte) convergent pour montrer une baisse substantielle mais non linéaire de la fécondité : amorce dans les années 1980, pause entre 1995 et 2003, reprise après 2005, descendance finale tombée de 7,9 à 5,3 e/f entre les générations 1943-1947 et 1964-1968. Troisièmement, les indicateurs de mortalité révèlent l'impact massif et durable de l'épidémie de VIH/sida entre 1985 et 2005, avec une signature démographique nette sur la mortalité adulte, et une remarquable récupération post-2005 grâce aux ARV[6].

La seconde partie, fondée sur les estimations et projections onusiennes, a éclairé six dimensions complémentaires. Le Kenya a parcouru les phases 1, 2 et 3 de la transition démographique de Notestein-Chesnais avec une déviation atypique liée au VIH (creux d'e_0 1985-2005) et à la pause de fécondité 1995-2003. La relation $e_0/_5q_0$, fortement couplée en régime « normal », s'est découplée pendant l'épidémie, illustrant que cette relation n'est pas invariable. Le seuil de remplacement, parti d'un niveau élevé (~3,1) du fait de la forte mortalité féminine, a baissé jusqu'à ~2,2, accélérant la convergence avec l'ICF. La quasi-superposition TVT/TVN traduit la faible influence des migrations. L'écart ICF – Seuil de remplacement et le TVN évoluent de manière corrélée avec un effet de momentum démographique. Les projections onusiennes à l'horizon 2100 indiquent une population au minimum doublée, oscillant entre 85 et 290 millions selon les scénarios.

Le cas kényan illustre les articulations et les limites du modèle classique de la transition démographique : il en suit les grandes lignes tout en s'en écartant ponctuellement, sous l'effet de chocs externes (VIH/sida) et de dynamiques internes (pause de la fécondité). Il rappelle aussi que la démographie n'est pas une science strictement déterministe : sources de mesure et

[6] Les antirétroviraux

hypothèses de projection comportent des marges d'incertitude qui structurent le débat scientifique et la décision publique.

Bibliographie

Articles

Bongaarts, J. (2008). Fertility transitions in developing countries: Progress or stagnation? *Studies in Family Planning*, 39(2), 105-110.

Caldwell, J. C. (1997). The impact of the African AIDS epidemic. *Health Transition Review*, 7(S2), 169188.

Caldwell, J. C. (2006). *Demographic transition theory*. Springer.

Chesnais, J.-C. (1986). *La transition démographique : étapes, formes, implications économiques*. Paris : INED-PUF.

Cleland, J., Ndugwa, R. P., & Zulu, E. M. (2011). Family planning in sub-Saharan Africa: Progress or stagnation? *Bulletin of the World Health Organization*, 89(2), 137-143.

Notestein, F. W. (1945). Population: The long view. In T. W. Schultz (Ed.), *Food for the world* (pp. 36-57). University of Chicago Press.

Omran, A. R. (1971). The epidemiologic transition: A theory of the epidemiology of population change. *Milbank Memorial Fund Quarterly*, 49(4), 509-538.

Pullum, T. W. (2006). *An assessment of age and date reporting in the DHS surveys, 1985-2003*. DHS Methodological Reports No. 5. Calverton : Macro International.

Schoumaker, B. (2014). Quality and consistency of DHS fertility estimates, 1990 to 2012. *DHS Methodological Reports No. 12*. Rockville : ICF International.

Westoff, C. F., & Cross, A. R. (2006). *The stall in the fertility transition in Kenya*. DHS Analytical Studies No. 9. Calverton : ORC Macro.

Ouvrages académiques

Bergouignan, C. (2025-2026). Démographie — Section 1 : Principes généraux et présentation des taux. Magistère Économie du développement, Université Clermont Auvergne.

Bergouignan, C. (2025-2026). Démographie — Section 2 : Les indices de synthèse. Magistère Économie du développement, Université Clermont Auvergne.

Bergouignan, C. (2025-2026). Démographie — Section 3.1 : La transition démographique. Magistère Économie du développement, Université Clermont Auvergne.

Bergouignan, C. (2025-2026). Démographie — Section 3.2 : La mortalité. Magistère Économie du développement, Université Clermont Auvergne.

Bergouignan, C. (2025-2026). Démographie — Section 3.3 : La fécondité. Magistère Économie du développement, Université Clermont Auvergne.

Bergouignan, C. (2025-2026). Démographie — Section 4 : Remplacement des générations et projections démographiques. Magistère Économie du développement, Université Clermont Auvergne.

Bergouignan, C. (2025-2026). Démographie — Section 5 : Estimation des indices démographiques dans les pays en développement. Magistère Économie du développement, Université Clermont Auvergne.

Sources institutionnelles et bases de données

Kenya National Bureau of Statistics (KNBS). (2019). *2019 Kenya Population and Housing Census*. Nairobi : KNBS. https://www.knbs.or.ke/

Kenya National Bureau of Statistics (KNBS) & ICF. (1989-2022). *Kenya Demographic and Health Surveys*. Nairobi : KNBS et Calverton/Rockville : ICF. https://dhsprogram.com/

UN DESA, Population Division. (2022). *World Population Prospects 2022: Online Edition*. New York : United Nations. https://population.un.org/wpp/

UN DESA, Population Division. (2024). *World Population Prospects 2024: Online Edition*. New York : United Nations. https://population.un.org/wpp/

UN Inter-agency Group for Child Mortality Estimation (UN IGME). (2023). *Levels and trends in child mortality*. UNICEF / WHO / World Bank. https://childmortality.org/

UNAIDS. (2023). *Global AIDS Update 2023*. Genève : UNAIDS. https://www.unaids.org/

World Health Organization (WHO). (2019). *Trends in maternal mortality 2000 to 2017*. Genève : WHO. https://www.who.int/

DHS Program. *Kenya country page — Surveys, datasets and methodological reports*.

https://dhsprogram.com/Countries/Country-Main.cfm?ctry_id=20&c=Kenya